VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

**REPÚBLICA DE CHILE**
**COMISIÓN DE EVALUACIÓN**
**II REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Califica Ambientalmente el proyecto **"Optimización depósito de relaves espesados y obras anexas"**

Resolución Exenta Nº **0325/2017**

**Antofagasta, 25 de agosto de 2017**

## VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de 27 de abril de 2017 y su Adenda Complementaria de 11 de julio de 2017, del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"** , presentado por Minera Centinela con fecha 05 de enero de 2017.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 3 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 03 de 01 de febrero de 2017, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"** de 16 de agosto de 2017.

5°. El Acuerdo N° 35 de 24 de agosto de 2017, de la sesión de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. Las Resoluciones de Calificación Ambiental N° 212 de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, del proyecto "Proyecto Esperanza"; N°256 de 2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta del proyecto "Optimización Proyecto Óxidos Encuentro" y N°436 de 2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta del proyecto "Desarrollo Minera Centinela" que se modifica a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**.

8. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. La Resolución Exenta DD. PP. N° 068 de fecha 26 de enero de 2017, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que nombra a la Directora Regional Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. Nº 1819 de fecha 02 de diciembre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

## CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Centinela (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Minera Centinela |
| Rut | 76.727.040-2 |
| Domicilio | Apoquindo Nº 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono | (56-2) 27987000 |
| Nombre(s) y RUT (s) del/los representante(s) legal(es) | 1. Hernán Menares Day, RUN N° 6.910.928-4<br>2. Alfredo Atucha Abad, RUN N° 8.251.492-9<br>3. Eduardo Tagle Quiroz, RUN N° 8.016.338-k<br>4. Diego Arrigorriaga Gonzalez, RUN N° 13.234.512-0<br>5. Patricio Enei Villagra, RUN N° 10.424.224-3<br>6. Carla Araya Pizarro, RUN N° 13.974.839-5<br>7. Carolina Ocaranza Balladares, RUN N° 13.645.785-3<br>8. Juan Carlos Pino Escobar, RUN N° 15.661.800-4 |
| Domicilio del/los representante(s) legal(es) | Apoquindo Nº 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono del/los representante(s) legal(es) | (56-2) 27987000 |
| Correo electrónico del/los representante(s) legal(es) | fsuez@mineracentinela.cl, mperezt@mineracentinela.cl |

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 16 de agosto de 2017, la Directora (S) Regional de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al Proyecto, ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 24 de agosto de 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 16 de agosto de 2017, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

| 4.1. ANTECEDENTES GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| Objetivo general | El Proyecto tiene por objetivo principal optimizar parámetros y características operacionales de acuerdo al desarrollo en estudios y practicas operacionales, como también recuperar la capacidad de depositación original del depósito de relaves espesados (DRE) de la línea de sulfuros de Minera Centinela. Complementariamente, tiene por objetivo modificar ciertas características operacionales del proceso de espesamiento, distribución y depositación. | | |
| Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones | i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles. | | |
| Vida útil | 17 años | | |
| Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución | Adecuación de terreno para instalación de faena o el inicio de peralte muro principal sobre los 30 metros, según cuál sea la que se efectúe primero, de acuerdo a las circunstancias y necesidades del proyecto en el momento. | | |
| Proyecto se desarrolla por etapas | Si | No | |
| | | [X] | |
| Proyecto modifica un proyecto o actividad | Si | No | El proyecto considera las siguientes modificaciones:<br>• Recuperación de la capacidad de diseño del DRE gracias a la ampliación de su superficie y crecimiento en altura del muro principal, construcción de un muro en el sector sur y un muro diferido de menores dimensiones el sector oeste.<br>• Construcción de dos nuevas piscinas bajo el muro principal y sur.<br>• Construcción de dos pozos nuevos de monitoreo y seguimiento de aguas subterráneas en el sector sur.<br>• Modificación del canal de contorno o derivación de la línea de sulfuros de Minera Centinela toda vez que su tramo final pasa por el área de ampliación del DRE.<br>• Modificación del camino de acceso a las instalaciones del proyecto Óxidos Encuentro (bypass Minera Centinela), futuro camino troncal del proyecto “Desarrollo Minera Centinela” debido a la ampliación del DRE.<br>• Modificación del camino troncal de la línea de sulfuros, debido a la ampliación del DRE.<br>• Depositación de relaves espesados con un contenido de sólidos sobre un 65%. |
| | [X] | | |
| Proyecto modifica otra(s) RCA | Si | No | • RCA N°212/2008 de la línea de sulfuros que califica favorablemente el Proyecto Esperanza, en el caso del depósito de relaves, pozos de monitoreo, piscina de recolección y evaporación de agua, características del relave espesado, canal de contorno y camino troncal de la línea de sulfuros. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • RCA N°256/2015 que califica favorablemente el proyecto “Optimización Proyecto Óxidos Encuentro” toda vez que modifica una sección del trazado del camino de acceso, denominado en dicho proyecto como “bypass Minera Centinela”.<br>• RCA N°436/2016 que califica favorablemente el proyecto “Desarrollo Minera Centinela”, toda vez que se verá afectado el trazado del camino troncal que permite acceder a gran parte de las instalaciones de dicho proyecto. |
| | [X] | | |

| 4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---|
| División político-administrativa | El Proyecto se localiza en la comuna de Sierra Gorda, Provincia y Región de Antofagasta |
| Descripción de la localización | La ubicación del Proyecto obedece al hecho que se trata de modificaciones y optimizaciones a las actividades que actualmente desarrolla Minera Centinela en su faena. |
| Superficie | Tabla 4.2.1. Superficie del Proyecto (ha) |

| Descripción | Autorizada | Adicional con ocasión del Proyecto | Total |
|---|---|---|---|
| Superficie del depósito de relaves | 1572 | 143 | 1715 |
| Superficie adicional respecto al área ya intervenida | - | 168,5 | - |

Coordenadas UTM en Datum WGS84

A continuación se detallan las coordenadas donde se emplazarán todas las instalaciones de proyecto:

Tabla 4.2.2. Coordenadas UTM (Datum WGS84) del área total de emplazamiento del proyecto

| Vértices | Norte | Este | | Vértices | Norte | Este |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.465.228 | 487.092 | | 33 | 7.454.502 | 487.666 |
| 2 | 7.465.210 | 487.190 | | 34 | 7.454.164 | 490.516 |
| 3 | 7.462.910 | 487.269 | | 35 | 7.453.906 | 491.482 |
| 4 | 7.462.068 | 486.721 | | 36 | 7.452.958 | 492.338 |
| 5 | 7.461.175 | 487.070 | | 37 | 7.451.949 | 491.243 |
| 6 | 7.460.707 | 488.771 | | 38 | 7.453.911 | 489.209 |
| 7 | 7.459.732 | 489.554 | | 39 | 7.454.160 | 489.641 |
| 8 | 7.458.920 | 489.643 | | 40 | 7.454.107 | 490.426 |
| 9 | 7.458.923 | 489.742 | | 41 | 7.454.415 | 487.605 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.458.788 | 490.230 | | 42 | 7.454.988 | 487.246 |
| 12 | 7.457.918 | 491.071 | | 43 | 7.454.953 | 486.272 |
| 13 | 7.457.858 | 490.713 | | 44 | 7.455.151 | 485.643 |
| 14 | 7.458.669 | 490.299 | | 45 | 7.455.028 | 485.619 |
| 11 | 7.458.669 | 490.860 | | 46 | 7.455.312 | 484.395 |
| 15 | 7.458.693 | 490.198 | | 47 | 7.456.246 | 484.095 |
| 16 | 7.458.793 | 489.656 | | 48 | 7.457.144 | 484.322 |
| 17 | 7.458.064 | 489.790 | | 49 | 7.457.069 | 484.507 |
| 18 | 7.457.030 | 489.745 | | 50 | 7.456.297 | 484.352 |
| 19 | 7.456.421 | 490.171 | | 51 | 7.455.500 | 484.530 |
| 20 | 7.456.362 | 490.090 | | 52 | 7.455.515 | 484.783 |
| 21 | 7.456.994 | 489.631 | | 53 | 7.456.064 | 484.911 |
| 22 | 7.458.011 | 489.703 | | 54 | 7.457.501 | 485.789 |
| 23 | 7.458.861 | 489.548 | | 55 | 7.458.414 | 486.365 |
| 24 | 7.458.992 | 489.534 | | 56 | 7.458.658 | 486.520 |
| 25 | 7.459.710 | 489.456 | | 57 | 7.459.555 | 486.709 |
| 26 | 7.460.625 | 488.714 | | 58 | 7.461.135 | 486.314 |
| 27 | 7.460.846 | 487.893 | | 59 | 7.461.135 | 486.976 |
| 28 | 7.460.635 | 488.314 | | 60 | 7.461.980 | 486.657 |
| 29 | 7.459.635 | 489.314 | | 61 | 7.461.035 | 486.028 |
| 30 | 7.457.635 | 489.564 | | 62 | 7.461.031 | 485.928 |
| 31 | 7.456.635 | 489.314 | | 63 | 7.462.137 | 486.584 |
| 32 | 7.455.088 | 487.304 | | 64 | 7.462.928 | 487.170 |

Mientras que las coordenadas de las obras específicas del Proyecto se detallan en las Tablas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 de la Adenda de la DIA.

| | |
|---|---|
| Caminos de acceso | El acceso a faena coincide con el actual camino de acceso que nace en la Ruta 25, al norte de la localidad de Sierra Gorda, y con aproximadamente 22 km de extensión y superficie de rodado estabilizada con aditivo, lleva hasta el cruce donde se instalará la futura garita integrada de la faena (RCA N°215/2015). Hasta que esto último ocurra, girando a la derecha en dicho cruce y recorriendo un tramo de aproximadamente 4 km se accede a la garita actualmente operativa de la línea de sulfuros.<br><br>El acceso al área del proyecto corresponde a la garita de la línea de sulfuros de Minera Centinela, ubicada referencialmente en las coordenadas UTM, datum WGS84, 486.765E, 7.461.670N. Este acceso se mantendrá hasta que se habilite la garita integrada de Minera Centinela, según consigna la RCA N°215/2015, cuya coordenada UTM, datum WGS84, corresponde a 487.171 E, 7.464.962 N. |
| Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información | Numeral 1.5 de la DIA, Anexo 1 de la Adenda de la DIA. |

| | |
|---|---|
| complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones | |

| 4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO | | |
|---|---|---|
| 4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Ampliación depósito de relaves existente línea de sulfuros y modificación parámetros operacionales | Instalación de faena | Se considera la habilitación de la segunda área de instalación de faena. La primera de ellas ya se encuentra habilitada toda vez que forma parte del patio de contratistas en el barrio cívico de la línea de sulfuros de Minera Centinela. Para la habilitación se escogerá un terreno mayoritariamente plano el cual será compactado para permitir luego disponer los contenedores modulares que considera la instalación. Se habilitará la fosa séptica aledaña y generadores eléctricos por hasta 2 MW para suministro. |
| | Espesamiento de relaves | Los espesadores de relaves ya se encuentran construidos y en fase de puesta en marcha por lo que no se requiere una fase de construcción adicional. |
| | Sistema de depositación de relaves | El Proyecto considera instalar las nuevas peinetas, labor que tomará no más de un mes y que no requiere detener la operación actual. |
| | Depósito de relaves espesados | El depósito de relaves espesados considera la habilitación de dos muros (principal y sur), y un muro de menores dimensiones que se construirá de forma diferida llamado muro oeste, sin embargo, esta actividad forma parte de la fase de operación. Lo mismo ocurre en el caso del ajuste de parámetros operacionales. En el caso de la modificación de las instalaciones complementarias que se verán afectadas, esto es, las piscinas de recolección de agua, se llevarán a cabo igualmente durante la fase de operación del Proyecto toda vez que el muro de cierre no se superpondrá a las mismas de forma inmediata. |
| Modificación de trazado canal de contorno línea de sulfuros | | La habilitación del canal considera la recuperación del material con retroexcavadora, el perfilamiento de taludes y el acopio del mineral excavado inmediatamente aguas abajo del canal, interviniendo una mínima franja, no superior a 35 metros en las curvas más pronunciadas. Para mayores detalles, ver numeral 1.9.2 de la DIA. |
| Modificación camino de acceso Óxidos Encuentro/troncal proyecto DMC | | Para la construcción se considera una máquina retroexcavadora que delinea primeramente el trazado propuesto para el camino. Luego una máquina compactadora permitirá perfilar el camino para luego aplicarle un estabilizado con bischofita. |
| Modificación camino troncal línea de sulfuros Minera Centinela | | Para la construcción se considera una máquina retroexcavadora que delinea primeramente el trazado propuesto para el camino. Luego una máquina compactadora permitirá perfilar el camino para luego aplicarle un estabilizado con bischofita. |
| Recursos naturales renovables | | El Proyecto no considera explotar o extraer recursos naturales renovables. |
| Emisiones y efluentes | | • Emisiones a la atmósfera: Material particulado y gases de combustión<br><br>Las únicas actividades susceptibles de generar emisiones adicionales durante la fase de construcción corresponden a aquellas asociadas a la habilitación de la instalación de faena, la cual se restringirá a las actividades de movimiento de tierra que se extenderán durante 2 semanas.<br><br>Tabla 4.3.1.1. Emisiones fase de construcción |

| | MP10 | MP2,5 | HC | CO | NOx | $SO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (toneladas) | 3,89 | 0,55 | 0,05 | 0,36 | 1,07 | 0 |

Para el control de emisiones, se ha considerado 60 $m^3$ de agua industrial para humectación de áreas de trabajo durante un periodo de dos semanas que se estima tardará la preparación del terreno.

La estimación de emisiones y modelo de calidad de aire se presentan en el Anexo 8 de la Adenda complementaria de la DIA.

- Emisiones líquidas o efluentes: Residuos líquidos domésticos

Dadas las características del Proyecto, durante la fase de construcción no se generarán aguas servidas adicionales. Sin perjuicio de lo anterior es posible individualizar la generación asociada a los trabajadores dedicados a esta actividad. Considerando 20 trabajadores se generarán hasta 2,7 m3 de aguas servidas que serán manejadas a través de una fosa séptica con infiltración tipo espina de pescado.

- Emisiones de Ruido: Ruido y vibraciones

Las actividades de construcción traerán consigo la generación de ruido y vibraciones cuya magnitud no es ningún caso superior al nivel basal, este último condicionado por actividades puntuales como lo son las tronaduras propias de una faena minera. Por lo anterior es posible señalar que dichas emisiones no modificarán los niveles de inmisión en receptores más allá de 5 kilómetros de la fuente generadora. En particular, no será percibido ruido alguno generado con ocasión del Proyecto en la localidad de Sierra Gorda, localidad poblada más cercana.

- Otras emisiones: Emisión lumínica

Las luminarias provisorias a instalar durante la fase de construcción cumplirán con la normativa vigente, resguardando la calidad del cielo astronómico en la región.

| | |
|---|---|
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | Residuos sólidos domiciliarios y asimilables: Se prevé una generación de 20 kg/día de residuos domésticos. Estos residuos serán manejados en contenedores cerrados y enviados a disposición final en el relleno sanitario de la línea de sulfuros, autorizada mediante Resolución Exenta N° 3180/2010 de la SEREMI de Salud.<br><br>Residuos sólidos industriales no peligrosos: Se espera que producto de la habilitación de la instalación de faena no se genere más de una tonelada de residuos correspondientes principalmente a embalajes. Todos estos residuos serán almacenados en el área de almacenamiento especialmente acondicionada y autorizada para tal fin en la línea de sulfuros de acuerdo a la Resolución Exenta N° 3180/2010. Aquellos residuos no reciclables se dispondrán en un relleno sanitario autorizado y especialmente habilitado para tal fin, que forma parte del centro de manejo de residuos autorizado de acuerdo a la resolución citada. Eventualmente estos residuos podrán ser retirados por empresas autorizadas y enviados a disposición final igualmente autorizada fuera de las dependencias de Minera Centinela.<br><br>· Residuos peligrosos: No se prevé la generación de este tipo de residuos durante la fase de construcción. |

| | | |
|---|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | | Sección 5.2. Fase de Construcción |
| 4.3.2. FASE DE OPERACIÓN | | |
| Ampliación depósito de relaves existente línea de sulfuros y modificación parámetros operacionales | Instalación de faena | Durante la fase de operación, se utilizará el área de instalación de faena del patio de contratistas, existente, y una nueva área de instalación de faena a emplazar en las cercanías del muro de cierre del depósito de relaves. |
| | Espesamiento de relaves | La configuración de espesadores que operará en el largo plazo considera los tres espesadores de alta densidad (HD) que datan del inicio del Proyecto Esperanza y tres espesadores de pasta Deep Cone que se irán sumando secuencialmente a la operación estable, todos ellos entrarán en régimen antes de abril del año 2018.<br><br>Los Espesadores de pasta incorporados, operados a la fecha, aseguran un espesamiento mínimo de 65% de sólidos. Lo previamente descrito responde a los objetivos planteados internamente por la compañía en el marco del plan de adaptación operacional (PAO) del depósito y sus actualizaciones toda vez que, en efecto, la configuración podría permitir operar con un 67% de sólidos en el relave a depositar.<br><br>Las instalaciones y procesos que se han comprometido en el marco del Plan de adaptación operacional (PAO) del depósito de relaves y sus dos actualizaciones, serán construidos y operados en búsqueda de maximizar el contenido de sólidos de los relaves depositados.<br><br>Las reglas de operación generales que garantizarán esta búsqueda son:<br><br>• Análisis periódico del comportamiento en sedimentación y compactación de los minerales de entrada al proceso, con el fin de asegurar el performance de los equipos.<br>• Maximización de la disponibilidad de los equipos de espesamiento y de los rangos operacionales de acuerdo al comportamiento del mineral.<br><br>La especificación de dichas reglas se detalla en numeral I.1 de la Adenda complementaria.<br><br>Finalmente, la compañía remitirá en la fecha acordada en la última actualización del PAO, esto es, abril del año 2018, un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), DGA y SERNAGEOMIN que dé cuenta de las instalaciones construidas y su modo de operación con respecto a los compromisos adquiridos se mantienen sin modificación con ocasión de esta DIA.<br><br>Mayores detalles se presentan en el numeral I.4 de la Adenda de la DIA, I.1. I.2, I.3 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| | Sistema de depositación de relaves | Dada la orientación de las peinetas y la ubicación de los muros, se espera que los relaves depositados desde la peineta norte tiendan a depositarse hacia el muro principal, mientras que los relaves descargados desde la peineta sur tiendan a acumularse contra el muro secundario sur. La depositación se efectuará por capas de entre 10 y 50 cm de espesor de manera tal que una vez alcanzada la altura deseada de una capa, se depositará en otra área para permitir la evaporación del agua en superficie. Esta forma de depositación alternada corresponde a la que se lleva a cabo en la actualidad y ha probado su efectividad toda vez que el depósito mantiene una mínima cantidad de agua disponible. Asimismo, ha permitido que cada capa de relave seco se comporte como una barrera a la posible infiltración de agua en el depósito.<br><br>El llenado de la cubeta comenzará depositando relaves en el sector alto del depósito (sector peinetas) con una pendiente de depositación aproximada de 3,7%. Al mismo tiempo, se rellenarán los puntos bajos creados naturalmente y por la construcción de los muros intermedios existentes (muralla china, muros J y pretiles localizados). |

| | |
|---|---|
| | Luego que el relave ha alcanzado la cota máxima permitida por las cañerías, se debe rellenar con relave la superficie hasta formar un montículo, permitiendo elevar el punto de salida del material. Estos cambios en la ubicación del punto de depositación permiten que el relave recorra distancias mayores y por consiguiente aumente el volumen que puede ser dispuesto en la superficie. El proceso descrito debe incluir un movimiento de relaves con maquinaria para la construcción de un terraplén con una pendiente de 4%. Esta tarea se deberá efectuar por áreas, debiendo iniciarse cuando cada área está en estado de desecamiento |
| Depósito de relaves espesados | Durante la fase de operación, los muros del depósito de relaves irán creciendo por etapas a fin de permitir almacenar el relave manteniendo siempre una revancha operacional de 2 metros y una revancha hidráulica de 1 metro. La Tabla 1-13 de la DIA muestra la secuencia de crecimiento del muro principal, para la cual se han definido 5 etapas. Mientras que en la Tabla 1-14 de la DIA se muestra la secuencia de crecimiento del muro secundario sur, que se ha definido en dos etapas.<br><br>Adicionalmente, en el Anexo 03 de la DIA se presenta una actualización del estudio de infiltraciones del depósito de relaves, que se complementa con el numeral I.16 de la Adenda de la DIA y numeral I.7 de la Adenda complementaria de la DIA.<br><br>El modelo de infiltraciones será actualizado cada dos años y remitido a la Direcciones Regionales DGA, SERNAGEOMIN y SMA. El informe actualizado de infiltración que será entregado a la autoridades competentes, contendrá a lo menos lo siguiente: Revisión de antecedentes previos que serán analizados considerando la nueva información (estudio de Infiltraciones año 2012, 2015 y 2016; geología del sector; hidrogeología del sector; exploración geofísica como mínimo 4 líneas tomográficas y 8 estaciones de Nano TEM; descripción del material, densidad in situ y muestreo humedad y clasificación completa; perforación de 5 sondajes como mínimo con su correspondiente descripción del material y ensayos in situ de STP, permeabilidad y de laboratorio de densidades, humedad y clasificación completa; por último se analizarán los resultados actualizando el modelo conceptual de infiltración de acuerdo a modelo numérico.<br><br>En el Anexo 5 de la Adenda complementaria de la DIA, se presenta el programa de seguimiento operacional y plan de alerta temprana (PAT) del depósito de relaves. De acuerdo al PAT, el Proyecto considera una batería de monitoreo periódicos de las propiedades y características del relave espesado, incluyendo las variables que pueden afectarle; que se describe en sección 5 de dicho PAT (Anexo 5 de la Adenda complementaria). Dichos informes serán entregados de forma trimestral a la autoridad en forma consolidada.<br><br>Respecto al estudio hidrogeológico del depósito de relaves, este se presenta en el Anexo 22 de la DIA, complementado con numeral I.18 de la Adenda de la DIA y numerales I.10, I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| Instalaciones de apoyo asociadas al DRE | Producto de la ampliación de superficie del DRE, será necesario modificar la ubicación de la piscina de recolección de agua. El área de evaporación de escorrentía superficial se mantendrá en el mismo sector, con la diferencia que albergará en su superficie la piscina de recirculación de agua.<br><br><u>Sistema de recuperación de agua</u><br><br>El sistema de recuperación de agua permite la captación de las aguas provenientes desde el DRE entre los años 1 y 16 de operación, para posteriormente ser transportadas hacia la piscina de almacenamiento, actualmente en operación y ubicada a un costado de los esperadores HD. El flujo a recuperar se define en función del volumen potencial total de 125.000 $m^3$ asociados a eventos de descarga con menor espesamiento con duración de 7 días corridos, teniendo en consideración mantener un equilibrio entre los flujos de entrada y de salida que permita no exceder un volumen almacenado al interior del depósito de 50.000 $m^3$ |

| | | |
|---|---|---|
| | | El sistema de recuperación de agua estará compuesto por cuatro subsistemas.<br><br>• Captación de agua desde área de acumulación eventual al interior del DRE ubicada al norte y su impulsión hasta piscina de recolección norte.<br>• Impulsión de agua desde piscina de recolección norte hasta piscina de almacenamiento.<br>• Captación de agua desde área de acumulación eventual al interior del DRE ubicada al sur y su impulsión hasta piscina de recolección sur.<br>• Impulsión de agua desde piscina de recolección sur hasta piscina de almacenamiento.<br><br>La captación se realizará mediante el uso de bombas centrífugas de eje horizontal. Las aguas captadas desde el interior del DRE serán almacenadas temporalmente en dos piscinas de recolección de agua (norte y sur). Cada piscina de agua recuperada (muro norte y muro secundario sur) contará con una piscina menor y aledaña que actuará como sedimentador del agua recuperada para permitir la adecuada operación del sistema de bombeo. De esta manera, cada piscina tendrá un volumen de 7.490 $m^3$ y estará acompañada de una piscina menor de 3.150 $m^3$ que permitirá sedimentar los sólidos mayores, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de bombeo de agua.<br><br>Las especificaciones de bombeo del sistema de recuperación de agua se detallan en numeral I.7 de la Adenda de la DIA.<br><br>La principal función de las piscinas de recirculación diseñadas aguas abajo de los muros es proveer una altura de agua suficiente para operar las bombas verticales que impulsarán finalmente las aguas recuperadas hacia la piscina de aguas recirculadas en la planta de procesos, y en segundo lugar, proveer una capacidad de reacción del personal a cargo de la operación, para enfrentar el evento.<br><br>En casos de eventuales fallas operacionales en las bombas de recirculación, se contará con bombas de respaldo, de manera de mantener el depósito sin una laguna, con una revancha hidráulica de al menos 2 metros.<br><br>Para mayores antecedentes, ver numeral I.8.1.5 de la DIA, complementado con numeral I.7, I.17.2 de la Adenda de la DIA y numeral I.3.1.d) de la Adenda complementaria de la DIA. |
| | Pozos de monitoreo | Con la incorporación de un nuevo muro secundario en el sector sur, se construirá un nuevo pozo de monitoreo denominado PM-4, que se ubicará aguas abajo del muro que cierra la extensión sur-oeste del depósito, dentro de un radio de 500 m y aguas abajo de la piscina de recuperación de aguas del sector sur. Además se incorpora un nuevo pozo de monitoreo, denominado PM-5, ubicado aguas abajo del futuro muro secundario oeste del depósito de relaves y orientado a monitorear la presencia y calidad del agua subterránea en la zona.<br><br>El seguimiento de aguas subterráneas mantendrá las directrices de los actuales pozos en operación; es decir, se ubicará a una distancia menor a 500 m desde el muro sur y tendrá una profundidad mínima de 100 m. El Plan de seguimiento y monitoreo actual de los pozos en operación será replicado para estos nuevos pozos en caso de encontrarse agua; si al momento de perforar este pozo se encontrara seco, se realizará un seguimiento mensual de su estado.<br><br>La ubicación de los pozos de monitoreo se presentan en la tabla 1-3 de la Adenda de la DIA.<br><br>La descripción de obras y acciones asociadas a la construcción de los pozos puede verse en el Anexo 17 de la Adenda de la DIA. |

| | |
|---|---|
| | Mayores antecedentes se presentan en el numeral I.8 de la Adenda de la DIA y numeral I.4 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| Eventuales acumulaciones de agua al interior del depósito | En cuanto al manejo del agua el depósito de relaves espesados, el agua recuperada gracias al sistema de drenes y piscinas de almacenamiento aguas debajo de los muros principal y secundario sur será conducida a la piscina de almacenamiento de agua recuperada de la planta concentradora. Junto con los drenes de cada muro, la captación de aguas acumuladas esporádicamente en el interior del DRE se realizará mediante el uso de bombas centrífugas de eje horizontal empotradas sobre un carro de arrastre. El titular cuenta con un plan de emergencia, adjunto en Anexo 20 de la DIA , asociado a la operación del depósito de relaves el cual permite una rápida y adecuada respuesta<br><br>En condiciones de operación de descarga de relaves con concentración de sólidos en peso (Cp) sobre 65% se proyecta que no habrá exceso de aguas disponible para generar acumulaciones de agua al interior del depósito, debido a que las pérdidas asociadas a la evaporación en playas de relaves y retención en los poros en forma de humedad, serán mayores al agua que ingresa junto con los relaves al depósito. Como la operación normal proyectada en el depósito tendrá Cp mayor a 65%, se tiene que habrá una ausencia de laguna operacional al interior del depósito.<br><br>Los eventos de descenso del Cp en el relave descargado, que podrían presentarse esporádicamente durante la operación, han sido caracterizados conservadoramente como eventos de 7 días corridos de duración en que el nivel de espesamiento presenta un Cp menor a 65% (en torno a 62% en función de la experiencia sobre la ocurrencia de estos eventos esporádicos).<br><br>El volumen total de exceso de aguas disponibles para formar acumulaciones de agua al interior del depósito durante los 7 días de duración de estos eventos se ha calculado como 125.000 $m^3$.<br><br>En relación a este volumen potencial que se puede generar en 7 días, el diseño contempla un sistema de recuperación de aguas que proporcione un caudal de salida suficiente durante el desarrollo de la acumulación de aguas, de tal forma de que el volumen potencial de 125.000 $m^3$ no llegue a desarrollarse al interior del depósito. Las características del sistema de recuperación para cumplir este propósito son las siguientes:<br><br>• Estación de bombeo móvil en el coronamiento de muros con bombas centrífugas de eje horizontal empotradas sobre un carro de arrastre, con estanque diésel incorporado y equipo de bombeo autocebante, que podrá ubicarse adecuada y oportunamente en los lugares adyacentes a la formación de acumulaciones incipientes, con una extensión de tubería de succión suficiente que permitirá acceder a dichas acumulaciones desde el coronamiento y con tolerancia para bombear agua hasta con Cp 20%, para no requerir tiempos de espera significativos para comenzar con la recirculación, asociados a permitir la sedimentación en cuerpos de agua al interior del depósito para tener “aguas claras”.<br>• Estas características se enfocan en permitir un flujo de salida de agua desde el interior del depósito de forma temprana e inhibir la acumulación del volumen potencial total al interior del depósito.<br>• El diseño considerado es flexible, permitiendo potenciar la capacidad de bombeo y la capacidad de succión de las bombas en la medida que se requiera (con adición de equipos y con bombas flotantes de apoyo) para ampliar los caudales de recirculación hasta 450 $m^3$/h o más, lo cual, considerando que la recirculación puede comenzar al día siguiente del comienzo del evento de bajo nivel de espesamiento, significa que el balance de entrada y salida de flujos implicará que en el depósito no se presentarán acumulaciones de más de 50.000 $m^3$ , las cuales finalizado el evento de 7 días podrán terminar de ser recirculadas al cabo de 5 días.<br>• El plan de seguimiento y monitoreo de la operación, en particular del depósito, permitirán identificar la ocurrencia de estos eventos y registrar la magnitud de las acumulaciones incipientes de acuerdo |

| | | |
|---|---|---|
| | | a su geometría al interior del depósito para ejecutar oportunamente las medidas y verificar su cumplimiento. La inspección visual de las acumulaciones incipientes permiten ubicar las bombas de manera adecuada para dar inicio a la maniobra de recirculación de aguas, de acuerdo al manual de operaciones en que se describe claramente y en detalle las acciones del personal de operaciones ante la ocurrencia de eventos de menor espesamiento.<br>• Por lo tanto, el alcance para materializar la evacuación de aguas asociadas a eventos esporádicos de descarga de relaves con menor espesamiento se puede considerar apropiadamente cubierto.<br><br>Las medidas de monitoreo para evitar el desarrollo de la laguna operacional (menor a 50.000 $m^3$) se detallan en numeral I.3.1.c) de la Adenda complementaria de la DIA.<br><br>En relación a la ocurrencia de eventos de precipitación extremas, se ha calculado que el evento de crecida máximo probable involucra un volumen de acumulación de aguas máximo adyacente a muro de 143.000 $m^3$. El mismo sistema de recirculación descrito puede evacuar este volumen al cabo de 14 días, de acuerdo al mismo funcionamiento y protocolo descrito para los eventos de bajo espesamiento. Cabe mencionar que la probabilidad de ocurrencia de este evento durante los 14 años de operación proyectados es sumamente baja. De esta forma, el alcance para materializar la evacuación de aguas asociadas a precipitaciones extremas también se puede considerar apropiadamente cubierto. En el Anexo 12 de la Adenda complementaria se presenta el documento de Precipitación máxima probable y volumen asociado en el DRE, que presenta el cálculo del volumen asociado a crecidas en el depósito de relaves, donde se detallan los cálculos realizados y geometría receptora más desfavorable (puntos bajos).<br><br>La medida de diseño para el control de acumulaciones de agua esporádicas en el depósito planteada, basada en la recirculación temprana de las aguas, tiene aparejada consigo un diseño y operación de la infraestructura de muros que es funcional a la misma, y que permite asegurar la operación segura de la instalación ante eventos extremos de precipitación o de operación esporádica fuera de especificación.<br><br>Los muros se diseñan totalmente impermeabilizados en su talud aguas arriba y consideran la incorporación de materiales de filtro y transición adecuadamente posicionados en el cuerpo de los muros, con la finalidad de permitir la acumulación de aguas en forma segura, sin comprometer la estabilidad de los muros.<br><br>Por otra parte, los muros se operarán y recrecerán manteniendo revanchas suficientes entre el coronamiento y el relave para tener una capacidad de almacenamiento redundante de acumulaciones de agua al interior del depósito, en que en todo momento durante la operación se podrá almacenar en el caso de ser necesario un total de agua correspondiente a 2 eventos seguidos de bajo espesamiento y un evento de crecida máxima probable, de forma simultánea y en el escenario de que el sistema de bombeo no ha funcionado, manteniendo 2 m de revancha hidráulica.<br><br>Todas las medidas asociadas a la forma de depositación bajo operación normal (sobre 65% de sólidos) y operación en contingencia (62% de sólidos aproximadamente) se describen en el numeral I.3.1.e) de la Adenda de la DIA.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral I.6 de la Adenda de la DIA y numeral I.3.1 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| Modificación de trazado canal de contorno línea de sulfuros | | Durante la fase de operación, y tal como en la actualidad, el canal de contorno captará eventuales escorrentías superficiales evitando que ingresen a la faena. El caudal de porteo y quebrada de descarga no sufren modificación alguna. |
| Modificación camino de acceso Óxidos Encuentro/troncal proyecto DMC | | Durante la fase de operación, una vez efectuada la modificación de trazado, circularán por este camino los vehículos desde y hacia el proyecto Óxidos Encuentro y a futuro aquellos asociados al proyecto Desarrollo |

<table>
<tr><td></td><td>Minera Centinela. El presente proyecto no modifica ni el destino ni el nivel de actividad asociado al camino.</td></tr>
<tr><td>Modificación camino troncal línea de sulfuros Minera Centinela</td><td>Durante la fase de operación, una vez efectuada la modificación de trazado, circularán por este camino los vehículos desde y hacia las instalaciones de la línea de sulfuros y a futuro una parte de aquellos asociados al proyecto Desarrollo Minera Centinela. El presente proyecto no modifica ni el destino ni el nivel de actividad asociado al camino.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El Proyecto no considera explotar o extraer recursos naturales renovables.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>
<ul><li>Emisiones a la atmósfera: Material particulado y gases de combustión</li></ul>
Las actividades susceptibles de generar emisiones distintas a las actuales corresponden principalmente a la construcción de los muros y, dado el diferente tamaño de estos, principalmente del muro principal. La etapa 5, que ocurre durante los años 8 y 9 y cuya duración se estima en 306 días, corresponde a la mayor emisión por parte del Proyecto.<br><br>
La estimación de emisiones y modelo de calidad de aire se presentan en el Anexo 8 de la Adenda complementaria de la DIA.<br><br>
Tabla 4.3.2.1. Emisiones fase de operación<br><br>
<table>
<tr><td></td><td>MP10</td><td>MP2,5</td><td>HC</td><td>CO</td><td>NOx</td><td>$SO_2$</td></tr>
<tr><td>Total (t/año) Etapa 5</td><td>1815,44</td><td>249,99</td><td>172,84</td><td>498,25</td><td>806,01</td><td>1,95</td></tr>
</table>
El aporte adicional a la concentración de MP10 en la localidad de Sierra Gorda será inferior a 0,5 $\mu g/m^3$ tanto para la norma anual como para la norma diaria.<br><br>
Respecto al control de emisiones, para la red vial para transporte de material de empréstito y estéril mina destinado a muros DRE, los caminos fuera del muro serán tratados conformes el procedimiento de mitigación de polvo vigente en faena, esto es, compactados, regados con una solución inicial concentrada de bischofita y luego mantenidos cada 10 días. Esta mantención está orientada a alcanzar un 90% de eficiencia en el control de emisiones (Anexo 7 de la Adenda complementaria de la DIA).<br><br>
Complementariamente, los caminos en el eje de los muros, podrán ser humectados con agua de diferentes fuentes: agua tratada en la PTAS, salmuera de la planta de osmosis inversa o bien agua de mar. En el caso particular del agua de la PTAS, el efluente de la planta de tratamiento, de acuerdo a la autorización vigente de la SEREMI de Salud, debe cumplir con la NCh 1333. Ello se monitorea periódicamente en faena lo que permite asegurar que el agua a utilizar para humectación cumple con la NCh 1333.<br><br>
Respecto a la frecuencia de regadío, en el caso de la humectación simple, sin bischofita, la dosis de agua media a aplicar corresponde a 1 $L/m^2$/humectación, con una frecuencia de riego de 6 veces diarias en caso de requerirse, con un mínimo de 3 humectaciones. Con lo anterior, considerando que los caminos en los muros tendrán largos medios de 3.800 y 3.500 metros en los casos de los muros principal (norte) y secundario sur y que el camino de servicio del canal de contorno tendrá un ancho de 4 metros y una extensión media de 1.900 metros, se espera un consumo diario de agua de 922 $m^3$/día. El registro de los riegos realizados y agua consumida se mantendrá en faena en caso de fiscalización.<br><br>
Los caminos a utilizar por el proyecto y su medida de control se detallan en la Tabla 8 de la Adenda complementaria de la DIA.
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Para mayores detalles, ver numeral 1.11 de la Adenda de la DIA, complementado con numeral I.19 de la Adenda complementaria de la DIA.<br><br>• Emisiones líquidas o efluentes: Residuos líquidos domésticos<br><br>Las actividades del Proyecto durante la operación son tales que no se modifican el tipo ni la cantidad de residuos líquidos domésticos debido a que no se requiere mano de obra adicional a la que se desempeña habitualmente en faena. Sin perjuicio de ello es posible individualizar la generación del personal asignado a las actividades del Proyecto, la cual alcanzará un estimado de 18,75 $m^3$/día. Una fracción de las aguas servidas será tratada en la fosa séptica con infiltración de la nueva instalación de faena, mientras que el caudal restante será tratado en las instalaciones existentes.<br><br>• Emisiones de Ruido: Ruido y vibraciones<br><br>Las actividades del Proyecto no modificarán la generación de ruido y vibraciones actual.<br><br>• Otras emisiones: Emisión lumínica<br><br>Las nuevas luminarias a instalar cumplirán con la normativa ambiental aplicable vigente. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | • Residuos sólidos domiciliarios y asimilables: Las actividades del Proyecto durante la operación son tales que no se modifican el tipo ni la cantidad de residuos sólidos domésticos debido a que no se requiere mano de obra adicional a la que se desempeña habitualmente en faena. Sin perjuicio de ello es posible individualizar la generación del personal asignado a las actividades del Proyecto, la cual alcanzará un estimado de 77 kg/día.<br><br>• Residuos sólidos industriales no peligrosos: Las actividades del Proyecto durante la operación son tales que no se modifican el tipo ni la cantidad de residuos sólidos industriales no peligrosos. En particular, continuarán operativas tal como en la actualidad las áreas de almacenamiento temporal y disposición final de residuos de esta naturaleza con que cuentan las línea de óxidos y de sulfuros de Minera Centinela. Sin perjuicio de lo anterior, es posible individualizar la generación de residuos asociadas a estas actividades, la cual se estima en 0,2 ton/mes principalmente de embalajes manejados, como ya se ha dicho, en las instalaciones existentes y autorizadas.<br><br>• Residuos sólidos y/o líquidos peligrosos: Las actividades del Proyecto durante la operación son tales que no se modifican el tipo ni la cantidad de residuos sólidos y/o líquidos peligrosos. En particular, continuarán operativas tal como en la actualidad las áreas de almacenamiento temporal de residuos de esta naturaleza con que cuentan las línea de óxidos y de sulfuros de Minera Centinela. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Sección 5.3. Fase de Operación |
| 4.3.3. FASE DE CIERRE | |
| Depósito de relaves espesados | En el caso del DRE, las distintas estructuras que permanecerán en el sector posterior a la etapa de cierre son las siguientes:<br><br>• Muro Principal<br><br>• Muro secundario sur |

| | |
|---|---|
| | • Muro secundario oeste<br><br>• Piscinas de recuperación/evaporación de aguas norte y sur<br><br>• Canal de Derivación de aguas lluvias<br><br>• Depósito de Relave Espesado<br><br>El sistema de drenaje en los muros principal y sur (el muro oeste se encuentra paralelo a las líneas de drenaje) quedará sellado para la etapa de abandono, ya que es esperable que de no ser así éste disminuya su capacidad de captación de agua en el largo plazo debido a la colmatación que se produce en los filtros.<br><br>Por este motivo, se ha estipulado que el muro principal sea capaz de contener y evacuar el agua de escorrentía proveniente de una lluvia con período de retorno de 1000 años, al igual que el muro sur. El agua será evacuada mediante un vertedero dispuesto en el borde poniente del muro principal y sur del muro sur.<br><br>Como obra de plan de cierre, se ha considerado la construcción de un pretil de contención de los relaves espesados, el cuál cerrará el perímetro o contorno del depósito en las zonas en que el terreno es lo suficientemente plano como para permitir el escurrimiento de los relaves. El objetivo de este pretil es otorgar mayor seguridad a la depositación del relave, asegurar que el contorno de éste se mantenga según lo diseñado y contener la eventual agua lluvia que pueda escurrir a la zona en que se ha dispuesto.<br><br>La construcción de este pretil se realizará durante la operación de la planta de espesados y el funcionamiento del depósito de relaves, por lo que puede ser considerado como un plan de cierre progresivo. En las zonas en que la topografía es abrupta, no es necesaria la implementación de este pretil, pues el terreno se encarga de contener el relave. Este pretil tiene la forma de un terraplén de 1 m de altura, 1 m de ancho en su coronamiento y taludes simétricos 2,5H:1V. Esto implica una sección de 3,5 $m^2$. |
| Edificaciones instalación de faena | Los edificios e infraestructura relacionada serán desmantelados, lavados y removidos para su reutilización, entrega en donación o disposición final. |
| Fosa séptica | Desmantelamiento y removida para su reutilización en caso de ser necesario |
| Emisiones y efluentes | El presente Proyecto no considera nuevas instalaciones por lo cual, las actuales operando ya han sido evaluadas ambientalmente en RCA de proyectos anteriores; por otro lado el cierre del depósito no considera movimiento de material por ser espesado (no se cubre ni estabiliza la cubeta en etapa de cierre). Con lo anterior, solo se considera la mantención del canal de contorno, la cual también está incluida en evaluaciones ambientales aprobadas anteriormente, en particular del Proyecto Esperanza (RCA N°212/08). De esta manera, el Proyecto no generará, en su fase de cierre, emisiones distintas a la situación aprobada. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Sección 5.4. Fase de cierre |

| 4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO | |
|---|---|
| 4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Fecha estimada de inicio | Mayo 2018 |

| | |
|---|---|
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Adecuación de terreno para instalación de faena. |
| Fecha estimada de término | Mayo 2018 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Habilitación definitiva de la instalación de faena. |
| 4.4.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Fecha estimada de inicio | Septiembre 2018 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Inicio peralte muro principal sobre los 30 metros. |
| Fecha estimada de término | Diciembre 2031 (de acuerdo a vida útil aprobada) |
| Parte, obra o acción que establece el término | Fin de la depositación de relaves en el DRE. |
| 4.4.3. FASE DE CIERRE | |
| Fecha estimada de inicio | Enero 2032 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Fin de la depositación de relaves en el DRE. |
| Fecha estimada de término | Diciembre 2033 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Término de instalación de señalética. |

Para iniciar la fase de operación del Proyecto no se requiere concretar la fase de construcción. Ello por cuanto la instalación de faena a habilitar, única actividad de la fase de construcción, no es imprescindible para la operación del Proyecto.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

| 5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. | El titular presenta el inventario de emisiones y modelo de calidad del aire para material particulado en Anexo 3 de la Adenda complementaria de la DIA. Al respecto, de acuerdo a los resultados, el aporte adicional a la concentración de MP10 y de MP2,5 en la localidad de Sierra Gorda, será menor a 0,5 $\mu g/m^3$.<br><br>Minera Centinela mantendrá la actual estación de monitoreo en la localidad de Sierra Gorda para conocer y analizar la evolución de la concentración de material particulado, respaldando que no se genere, con ocasión de este Proyecto, un riesgo a la salud de la población. |

| | | |
|---|---|---|
| | b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. | Respecto al ruido, el proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda) por lo que la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto. Así, la generación de ruido sólo se suscribe al ámbito laboral. |
| | c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores. | Proyecto generará emisiones adicionales poco significativas de material particulado y ruido, las cuales no serán percibidas más allá del entorno inmediato de la faena. |
| | d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. | El manejo de los residuos líquidos y sólidos se realizará utilizando los procedimientos vigentes del titular e instalaciones autorizadas para su contención, tratamiento en el caso de aguas servidas, reciclaje y disposición final en el caso de residuos industriales no peligrosos y envío oportuno y seguro a disposición final por parte de un tercero autorizado en el caso de residuos peligrosos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA | | |

| 5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. | El Proyecto se desarrollará dentro de los límites de la faena de Minera Centinela, incluyendo un área aledaña de iguales características a la actual, esto es, con un suelo con nulas aptitudes agrícolas. |
| | b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de | El Proyecto se desarrollará en una zona desértica carente de flora en categoría de conservación. En cuanto a la fauna, si bien es posible que al área del Proyecto se acerquen individuos de zorro culpeo, los trabajadores no interactúan ni interactuarán con él, manteniéndose los residuos domésticos almacenados en contenedores cerrados a fin de no atraerlos. |

| | | |
|---|---|---|
| | recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300. | Respecto a las contingencias y emergencias relacionadas con fauna, ante la eventualidad de accidentes donde se vea involucrada fauna silvestre, el Titular asumirá la responsabilidad por el traslado de los ejemplares hacia la ciudad de Antofagasta, para ser entregado en las dependencias del Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, de manera coordinada con la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta. |
| | c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base. | No se prevé la generación de impacto sobre los recursos naturales renovables. Las emisiones atmosféricas de material particulado que se generarán producto de este proyecto, serán acotadas, no habrá extracciones de agua distintas a la autorizada ni descargas de residuos a cuerpo receptor de ningún tipo. |
| | d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base. | No se prevé la generación de impacto sobre los recursos naturales renovables. Las emisiones atmosféricas de material particulado que se generarán producto de este proyecto, serán acotadas, no habrá extracciones de agua distintas a la autorizada ni descargas de residuos a cuerpo receptor de ningún tipo. |
| | e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación. | En el área del Proyecto, históricamente no se ha registrado la presencia permanente de fauna nativa, destacando sólo la presencia esporádica de zorro culpeo, la cual eventualmente transita por el área sin contacto con los trabajadores.<br><br>El Proyecto no conllevará la generación de ruido que pueda incrementar el nivel de fondo, esto por cuanto se considera modificar actividades actualmente en ejecución, sin incrementar el nivel de actividad salvo en lo que a la construcción de los muros del depósito de relaves se refiere, la cual será temporal, en un área acotada y sin actividades que generen grandes niveles de ruido. |
| | f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables. | El Proyecto no considera la utilización de productos químicos distintos en tipo o cantidad a los actuales. Asimismo, durante su operación no traerá consigo un aumento en la generación de residuos. |
| | g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en:<br><br>g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. | El Proyecto no considera la extracción de recursos distinta a las actualmente autorizadas. |

| | | |
|---|---|---|
| | g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles.<br><br>g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas.<br><br>g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales.<br><br>g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. | |
| | h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados. | No se considera la introducción de especie exótica alguna. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en consideración a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Reglamento del SEIA: | | |

| 5.3.REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. | La ejecución del Proyecto no afectará el acceso del grupo humano a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional. Lo anterior por cuanto el Proyecto se desarrollará dentro del área industrial minera de Minera Centinela, sin modificar vías de acceso ni afectar la conectividad local. |
| | b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. | La ejecución del proyecto no obstruirá o restringirá la libre circulación y conectividad de la población ni tampoco aumentará significativamente los tiempos de desplazamiento. Esto último toda vez que una de las modificaciones del Proyecto, consiste en la modificación de la ruta B-229, con el fin de ampliar el área de depósito de relaves espesados (DRE). Con lo cual cabe señalar que las actividades y obras a realizar para la modificación del camino estarán coordinadas desde un comienzo con el fin de que en ningún momento se obstruya o restrinja la libre circulación y conectividad de la población ni |

| | | |
|---|---|---|
| | | tampoco aumenten significativamente los tiempos de desplazamiento. |
| | c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. | La ejecución del Proyecto no afectará el acceso del grupo humano a los bienes, equipamiento, servicios o infraestructura básica indicados, por lo que la dimensión de bienestar social básico no se verá afectada por la ejecución de este Proyecto. Lo anterior dado que no se requiere mano de obra adicional y se hará uso de las instalaciones y servicios existentes en faena. |
| | d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. | El Proyecto no altera manifestaciones culturales en el área de desarrollo de éste debido a que se efectuará en el área industrial minera de Minera Centinela, sin modificar vías de acceso. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del SEIA. | | |

| 5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | Susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas, considerando la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan. | El Proyecto, dada su localización, no afecta el valor ambiental del territorio. Las obras y actividades tendrán lugar dentro del área donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela, incluyendo un área aledaña al depósito de relaves en operación, lejos de áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales, glaciares o territorios con valor ambiental. |
| | Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares | |

| | | |
|---|---|---|
| | o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar. | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA. | | |

| 5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico. | El Proyecto, dada su localización y la existencia de actividades previas, no altera el valor paisajístico o turístico de la zona. El Proyecto se desarrollará dentro del área intervenida por la faena actual, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera y en ningún caso turístico. Lo anterior, sin afectar el acceso a sitios de patrimonio histórico ubicados en la comuna.<br>El Proyecto no considera instalaciones en altura tal que se afecte el valor paisajístico en el área. |
| | b) La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico. | |
| | La duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico. | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, en consideración a lo dispuesto en el artículo 9 | | |

del Reglamento del SEIA

| 5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL | | |
|---|---|---|
| Impacto no significativo | a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288. | Con respecto al patrimonio arqueológico, la caracterización arqueológica, que se presenta en Anexo 16 de la DIA, dio cuenta de dos nuevos elementos correspondientes a un rasgo lineal denominado RL01/REL que se compone de una huella de carreta de tipo principal en un eje NE/SO con un ancho aproximado de 25 metros y pavimento semi-compacto, además de una estructura histórica denominada SH01/REL que se compone de una estructura de planta rectangular con paramentos de hilada simple sin relleno. Se identifica en asociación a la estructura restos de botella de coloración transparente y factura de cronología histórica.<br><br>Anexo 16 de la Adenda se presenta una prospección paleontológica, identificándose en parte del área, material fosilífero perteneciente a la formación Caracoles. Las actividades del Proyecto no se desarrollarán sobre la formación Caracoles. De esta manera, se evita afectar un área fosilífera de interés como la recién mencionada, destacada en el EIA del proyecto “Desarrollo Minera Centinela”.<br><br>El titular presenta en Anexo 12 de la Adenda y Anexo 09 de la Adenda complementaria los antecedentes asociados al PAS132 para material arqueológico y paleontológico, respectivamente, de los cuales se desprende que el material es tal que es factible de recuperar y mantener en una institución museográfica, contándose con la aceptación de esta última adjunta en el Anexo 14 de la Adenda.<br><br>El titular realizará una capacitación paleontológica y de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, a todos los funcionarios de la obra que estén involucrados en las actividades de excavación, remoción o movimientos de tierra, desde el jefe de obras hasta el operador de maquinaria en todo el proyecto. Los contenidos de la charla serán remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales para su visación.<br><br>El titular implementará un seguimiento arqueológico durante el tiempo que duren las actividades de remoción de tierra ya sea en la base de los muros, caminos, canal de contorno o zona de extracción de empréstito. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Adicionalmente, se incluirá el monitoreo paleontológico permanente en la etapa de construcción del área destinada para la piscina con recirculación de agua, debido que es allí donde se realizará movimiento de tierra.<br><br>El titular elaborará un protocolo de hallazgos paleontológicos imprevistos. Este protocolo debe incluir que, ante un hallazgo se debe detener la obra en ese sector, salvaguardar el bien encontrado y avisar a la brevedad al Consejo de Monumentos Nacionales, tal y como señala el artículo 26º de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Este protocolo deberá ser presentado durante las capacitaciones paleontológicas.<br><br>Sin perjuicio de lo anterior, de encontrarse hallazgos arqueológicos durante las fases de operación y construcción del proyecto, deberá detenerse cualquier obra susceptible de causar daño a dichos hallazgos y dar aviso inmediato al CMN, cumpliendo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. |
| | b) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. | El Proyecto no modificará ni deteriorará en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. |
| | c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o | El Proyecto no contempla la afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, incluidos los grupos humanos indígenas. Las áreas a intervenir con ocasión del Proyecto se encuentran íntegramente dentro de la faena de Minera Centinela. |

| | | |
|---|---|---|
| | acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas. | |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | | Sección 9: Antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental |
| Los antecedentes antes mencionados justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del SEIA | | |

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

| 6.1.1. Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico, según se establece en el artículo 132 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción |
| Parte, obra o acción a que aplica | • Tránsito de vehículos por unidades geológicas con presencia de fósiles o potencial fosilífero.<br>• Construcción del Muro secundario Sur del depósito de relaves |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | El Permiso deberá ser tramitado por un arqueólogo y un paleontólogo ante el Consejo de Monumentos Nacionales. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N°3658 de fecha 11 de agosto de 2017 del Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.2. Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves, según se establece en el artículo 135 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción – Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Ampliación del depósito de relaves |

| | |
|---|---|
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N°5237 de fecha 24 de julio de 2017 de SERNAGEOMIN se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.3. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera, según se establece en el artículo 137 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción – Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Plan de cierre de faena minera |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N°5237 de fecha 24 de julio de 2017 de SERNAGEOMIN se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.4. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza, según se establece en el artículo 138 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción |
| Parte, obra o acción a que aplica | Fosa séptica con infiltración |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N° 79 de fecha 11 de agosto de 2017 de la SEREMI de Salud se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.5. Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas, según se establece en el artículo 155 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción – Operación y Cierre |

| | |
|---|---|
| Parte, obra o acción a que aplica | Canal de contorno para el manejo de aguas lluvias. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N°412 de fecha 18 de julio de 2017 de la Dirección General de Aguas, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.6. Permiso para efectuar obras de regularización y defensa de cauces naturales, según se establece en el artículo 157 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Canal de contorno para el manejo de aguas lluvias. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N°412 de fecha 18 de julio de 2017 de la Dirección General de Aguas, se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

| 6.1.7. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, según se establece en el artículo 160 del Reglamento del SEIA. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción – Operación |
| Parte, obra o acción a que aplica | Instalación de faena aguas abajo del muro principal del DRE |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Ord. N° 315 de fecha 11 de mayo de 2017 el Servicio Agrícola y Ganadero SAG se pronuncia conforme a los antecedentes presentados por el titular. |

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

| 7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire |
|---|

| | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 144/61 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El cumplimiento de esta normativa se acredita en el capítulo de descripción de proyecto de la presente DIA, donde se presentan las emisiones atmosféricas del Proyecto y las medidas de control de emisiones tales como, humectación de caminos, utilización de maquinaria en buen estado, velocidad máxima de desplazamiento, entre otras.<br><br>La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, y en el caso de la maquinaria mediante los certificados de revisión técnica al día. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto. |

| 7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 47/92 (modificado por DS 47/2011) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción |
| Forma de cumplimiento | Con el objeto de controlar las emisiones a la atmósfera producto del desarrollo de las actividades, se mantendrán los siguientes mecanismos de control:<br><br>• Humectación y/o estabilización de las áreas de tránsito vehicular por caminos no pavimentados, cuando sea requerido.<br>• Humectación del área de trabajo previo a movimiento de tierra.<br><br>La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual. Adicionalmente, Minera Centinela mantiene y mantendrá registro del agua utilizada en las tareas de humectación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire |
|---|

| | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo Nº 75/87 (modificado por D.S. Nº 78/97) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán equipados de forma que ello no ocurra por causa alguna. Camiones con áridos que entren a faena contarán con cubierta. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.4. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo Nº 4/94 (modificado por D.S. Nº 58/03) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los vehículos que se utilizarán contarán con el permiso de circulación y la revisión técnica al día y serán mantenidos periódicamente. Estos certificados estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.5. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | D.S. Nº 138/2005, del Ministerio de Salud, Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Operación |
| Forma de cumplimiento | El titular proporcionará los antecedentes necesarios, conforme a lo señalado en el D.S. N° 138/05 anteriormente citado, para que la autoridad determine la emisión de contaminantes a partir de fuentes fijas. Esta declaración se hará conforme al mecanismo establecido en el DS N°1 del año 2013 del Ministerio de Medio Ambiente.<br><br>Como indicador de cumplimiento se contará, cumplida la fecha tope para la declaración en cada año, del comprobante del proceso. |

| | |
|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.6. COMPONENTE/MATERIA: Ruido | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo Nº 38/11 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El proyecto se desarrollará aproximadamente a 25 km del poblado más cercano (Sierra Gorda) por lo que la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto. Así, la generación de ruido sólo se suscribe al ámbito laboral. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.7. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica | |
|---|---|
| NORMA | D.S. N° 43/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Las luminarias estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el numeral III del presente decreto. Además, antes del inicio de la etapa de operación del Proyecto, el titular adjuntará al Formulario TE1 los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el Proyecto, además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.8. COMPONENTE/MATERIA: Agua | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 50/2015, Aprueba reglamento a que se refiere el artículo 295 inciso 2°, del código de aguas |

| | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El Proyecto considera la optimización del depósito de relaves espesados así como también la modificación de trazado del tramo final del canal de contorno existente. A partir de sus características y lo indicado en el presente decreto supremo debe determinarse si corresponden o no a una obra hidráulica de entre las consignadas en el artículo 294 del Código de Aguas.<br><br>De acuerdo al artículo 3° de este reglamento se exceptúan de su alcance, y por tanto no les será aplicable el artículo 294 del Código de Aguas, los Depósitos de Relaves en Pasta, Filtrados y aquellos Depósitos de Relaves Espesados que contengan como valor mínimo, al momento de depositarse, un 65% o más de concentración en peso de sólidos.<br><br>En el caso del depósito de relaves espesados y su forma de operación descrita en el Proyecto, los relaves serán depositados con un contenido de sólidos en peso de al menos 65%, razón por la cual, de acuerdo al reglamento, no le resulta aplicable el artículo 294 del Código de Aguas.<br><br>Por otra parte, en el caso del canal de contorno, el artículo 13 del D.S. 50/2015 confirma lo señalado en el artículo 294 del Código de aguas al no modificar el caudal de porteo mínimo de un acueducto para que corresponda a una de las obras establecidas en este último artículo. En este caso, el canal de contorno se encuentra alejado de zona urbana y tiene un caudal de diseño superior a 2 $m^3/s$, correspondiendo por tanto a una obra de entre aquellas listadas en el referido artículo 294.<br><br>En virtud de lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable, se presenta en el Anexo 8 de la DIA, respuesta N°3.5.3 Sección 3 Permisos Ambientales Sectoriales de la Adenda y respuesta N°4 Sección 3 Permisos Ambientales Sectoriales los antecedentes del PAS 155 del canal de contorno. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.9. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68 (modificado por Ley 20.380) del Ministerio de Salud. Código Sanitario<br>• Decreto Supremo Nº 594, modificado por Decretos Supremos Nº 556, 201, 57, 97, 4 y 28., Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |

| | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | En el Anexo 7 se presentan los antecedentes del PAS 138 asociados a la fosa séptica con infiltración considerada para la nueva instalación de faena que brindará servicio al depósito de relaves.<br><br>Las aguas servidas generadas serán tratadas en las PTAS existentes, las cuales se encuentran aprobadas ambientalmente, así como también en la fosa séptica considerada en la nueva instalación de faena. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.10. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos industriales | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N°594/99, modificado por D.S. Nº04/2011 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.<br>• Decreto Supremo N°594/99, modificado por Decretos Supremos Nº 556, 201, 57, 97, 4 y 28, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los residuos generados por el proyecto serán tratados de acuerdo a los procedimientos actuales y vigentes en Minera Centinela.<br><br>Los residuos domésticos y asimilables a domiciliarios serán almacenados en receptáculos cerrados para su posterior envío al centro de manejo de residuos de la línea de óxidos de Minera Centinela, autorizado de acuerdo a la resolución Nº1534/2012 de la SEREMI de Salud y/o al centro de manejo de residuos de la línea de sulfuros, autorizado de acuerdo a la resolución N°3998/2010 de la SEREMI de Salud.<br><br>Los residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos serán igualmente almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.11. COMPONENTE/MATERIA: Residuos peligrosos |
|---|

| | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo Nº 148/04 del Ministerio de Salud. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Los residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos serán almacenados temporalmente en sectores actualmente autorizados.<br><br>Minera Centinela mantendrá en faena información sobre la cantidad de residuos dispuestos de forma mensual en el centro de manejo de residuos, así como también los comprobantes de retiro de residuos peligrosos mediante el SIDREP o el sistema que la autoridad sanitaria disponga, todo a modo de verificador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.12. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Mineros Masivos | |
|---|---|
| NORMA | • Decreto Supremo N° 72/85 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. N° 132/2004, Reglamento de Seguridad Minera<br>• D.S. N° 248/2007, Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | El Titular efectuará una correcta aplicación de los reglamentos y de las instrucciones o normativas del Servicio, dando cumplimiento a todos sus requerimientos.<br><br>En forma previa a la operación, se solicitará al Servicio Nacional de Geología y Minería el permiso exigido en el Artículo 338 del Reglamento de Seguridad Minera, el cual ha sido establecido por el Artículo 135 del D.S. 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los antecedentes correspondientes a dicho permiso se describen en el Anexo 5 del PAS 135 del presente DIA, respuesta N°3.2 Sección 3 Permisos Ambientales Sectoriales de la Adenda. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.13. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio cultural |
|---|

| | |
|---|---|
| NORMA | Ley Nº 17.288 del Ministerio de Educación, sobre Monumentos Nacionales;<br><br>D.S. N° 484/1990 del Ministerio de Educación, que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | En caso de encontrarse hallazgos arqueológicos o paleontológicos, durante las fases de construcción y operación del proyecto, se detendrá cualquier obra susceptible de causar daño a dichos hallazgos y se dará aviso inmediato al CMN, cumpliendo con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.14. COMPONENTE/MATERIA: Fauna | |
|---|---|
| NORMA | Ley Nº 19.473/1996, sustituye texto de la Ley N° 4.601, sobre Caza, del Ministerio de Agricultura.<br><br>D.S. Nº 5/1998 Reglamento de la Ley de Caza, modificado por el Decreto Supremo Nº 53, de 2003, ambos del Ministerio de Agricultura. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, Operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | De acuerdo a la información histórica en el área, es posible avistar de forma esporádica ejemplares de zorro culpeo (Lycalopex Culpaeus). Para evitar atraerlos a faena, los residuos domésticos son y serán almacenados en contenedores cerrados.<br><br>El Proyecto no contempla la caza de ejemplares de fauna silvestre, aún más, actualmente Minera Centinela trabaja con procedimientos que buscan evitar que individuos de fauna silvestre sean atraídos a faena. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.15. COMPONENTE/MATERIA: Cierre de faenas mineras | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 72/1985 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, fijado mediante el D.S. N°132/2002 del Ministerio de Minería |

| | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El inicio de actividades será informado al Servicio Nacional de Geología y Minería. Además, se aplicarán los reglamentos de seguridad que rigen en la faena Minera Centinela y se solicitarán los permisos sectoriales asociados a la construcción y operación del depósito de relaves espesados y plan de cierre. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

| 7.16. COMPONENTE/MATERIA: Cierre de faenas mineras | |
|---|---|
| NORMA | Ley N° 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su Reglamento, aprobado mediante el D.S. 41 de 2012 del Ministerio de Minería. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Fase de cierre, respecto sólo de los aspectos ambientales vinculados al cierre del Proyecto. |
| Forma de cumplimiento | En el Anexo 6 de la DIA se presentan, como parte del PAS 137, las medidas atingentes a las obras que sufren modificaciones con ocasión del Proyecto, no obstante sean análogas a las actuales.<br><br>El indicador de cumplimiento en este caso será un informe final, a presentar a la autoridad competente, que dé cuenta de las medidas de cierre aplicadas a su debido tiempo. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Sección 11.2. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto |

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

8.1. El titular declara que la depositación de relaves espesados se efectuará con un contenido de sólidos sobre un 65%, es decir, un límite inferior al 67% del proyecto original. Sin perjuicio de ello, agrega que la optimización en ningún caso implica que la compañía dejará de buscar el mayor contenido de sólidos posible en el relave a depositar. En concordancia con lo anterior, se solicita presentar a la Dirección Regional DGA, para visación previa, protocolo que se haga cargo del cumplimiento de la citada declaración.

8.2. La depositación de relaves espesados debe dar estricto cumplimiento al contenido de sólidos sobre un 65% (condiciones normales), y 62% (eventos extraordinarios descritos durante la evaluación).

8.3. La operación del depósito de relaves debe implicar la ausencia de laguna operacional.

8.4. Durante eventos de depositación de bajos sólidos, el volumen a desarrollarse al interior del depósito no podrá exceder de 50.000 $m^3$, ni los muros que lo contenga tener más de 5 metros de altura; ello sin perjuicio de la exigencia asociada a la recirculación.

8.5. La construcción de los nuevos pozos propuestos (PM-4 y PM-5) debe asegurar el alumbramiento de las aguas para el respectivo monitoreo, o en su defecto, la derivación de eventuales infiltraciones hacia ellos.

8.6. El monitoreo y registro de las condiciones de depositación del relave (capas de entre 5 y 60 centímetros, y tiempo de secado entre 1 y 10 días) podrá ser complementado a petición de la Dirección Regional DGA; y deberá remitirse semestralmente informes ejecutivos mensuales.

8.7. El titular deberá presentar para visación de la Dirección Regional DGA, el programa de seguimiento y plan de alerta temprana, que debe incluir los aspectos asociados a las observaciones realizadas a los diversos tópicos durante la evaluación del Proyecto. Su presentación debe contener en forma detallada las variables y puntos a monitorear, los umbrales asociados al concepto de alerta temprana, y las medidas asociadas a dichos umbrales.

8.8. El titular deberá presentar para visación de la Dirección Regional DGA, el detalle del estudio de infiltraciones propuesto, que permitirá dar cuenta de la migración de humedad (tiempo y distancia).

8.9. El modelo de infiltraciones del depósito de relaves deberá ser actualizado cada dos años y remitido a la Direcciones Regionales DGA, SERNAGEOMIN y SMA. El informe actualizado de infiltración que será entregado a la autoridades competentes, contendrá a lo menos lo siguiente: Revisión de antecedentes previos que serán analizados considerando la nueva información (estudio de Infiltraciones año 2012, 2015 y 2016; geología del sector; hidrogeología del sector; exploración geofísica como mínimo 4 líneas tomográficas y 8 estaciones de Nano TEM; descripción del material, densidad in situ y muestreo humedad y clasificación completa; perforación de 5 sondajes como mínimo con su correspondiente descripción del material y ensayos in situ de STP, permeabilidad y de laboratorio de densidades, humedad y clasificación completa; por último se analizarán los resultados actualizando el modelo conceptual de infiltración de acuerdo a modelo numérico.

8.10. El titular realizará una capacitación paleontológica y de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, a todos los funcionarios de la obra que estén involucrados en las actividades de excavación, remoción o movimientos de tierra, desde el jefe de obras hasta el operador de maquinaria en todo el proyecto. Los contenidos de la charla serán remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales para su visación.

8.11. El titular elaborará un protocolo de hallazgos paleontológicos imprevistos. Este protocolo debe incluir que, ante un hallazgo se debe detener la obra en ese sector, salvaguardar el bien encontrado y avisar a la brevedad al Consejo de Monumentos Nacionales, tal y como señala el artículo 26º de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Este protocolo deberá ser presentado durante las capacitaciones paleontológicas.

8.12. El monitoreo arqueológico permanente para aquellas obras que requieran excavaciones, despejes, escarpes o movimientos de tierra, sean obras permanentes o no, debe ser realizado por un arqueólogo y/o licenciado en arqueología. A partir de esta actividad, se deberá remitir a la SMA el informe de monitoreo mensual elaborado por el arqueólogo, el que deberá incluir los siguientes antecedentes:

- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.
- Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.
- Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el arqueólogo.
- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances.
- Revisión de mantención de los cercados y señalética implementada en los sitios arqueológicos, cuando corresponda.
- Realizar charlas de inducción –por el arqueólogo o licenciado en arqueología a los trabajadores del proyecto, sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cada obra. Se deberá remitir en los informes de monitoreo, los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a la misma con la firma de cada trabajador.
- El informe final de monitoreo debe dar cuenta de las actividades realizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluir la información de rescate correspondiente. En estos casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad. Se debe recordar que para los rescates de hallazgos no previstos que aparezcan durante el monitoreo o en otra instancia, se deberá solicitar el permiso de intervención arqueológica, según el Artículo 7° del Reglamento de Excavación, establecida en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.
- De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta de destinación definitiva deberá ser indicada al momento de entregar el informe final del monitoreo, para lo cual, se remitirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. El titular deberá solventar los gastos de

análisis, conservación y embalaje del material arqueológico, así como su traslado a la institución receptora.

8.13. La Comisión de Evaluación estableció las siguientes condiciones o exigencias para la aprobación del Proyecto:

8.13.1. Antes del inicio de ejecución del proyecto, el titular deberá tramitar ante la DGA de la Región de Antofagasta, la visación de las exigencias establecidas en considerandos 8.1, 8.7, 8.8 de la presente resolución.

9°. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

9.1. El titular remitirá en abril del año 2018, un informe a la SMA, DGA y SERNAGEOMIN que dé cuenta de las instalaciones construidas y su modo de operación con respecto a los compromisos adquiridos en el marco del Plan de adaptación operacional (PAO) del depósito de relaves y sus dos actualizaciones.

9.2. El titular mantendrá una estación de monitoreo en la localidad de Sierra Gorda para conocer y analizar la evolución de la concentración de material particulado, respaldando que no se genere, con ocasión de este Proyecto, un riesgo a la salud de la población.

9.3. Frente a situaciones de riesgo o contingencias asociadas el proyecto: Una vez ocurrida una emergencia se dará aviso a través de la plataforma electrónica de la Superintendencia de Medio Ambiente, en su sección “Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental”.

9.4. Trimestralmente se informará a la SMA y DGA sobre la concentración de sólidos diaria de los relaves al momento de su depositación, indicando eventuales activaciones del plan de alerta temprana (PAT).

10°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

| Tabla 10.1. Pérdida de estabilidad de los muros | |
|---|---|
| Riesgo o contingencia | Colapso muro principal o muros secundarios |
| Fase del proyecto a la que aplica | Operación |
| Parte, obra o acción asociada | Depósito de relaves |
| Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia | Programa de seguimiento y plan de alerta temprana donde se definen las medidas necesarias a implementar en la operación del depósito de relaves en caso que éste presente características físicas distintas a las habituales que alteren su depositación. En particular, se considera un plan de alerta temprana (Anexo 5 de la Adenda complementaria de la DIA) orientado a operar con un contenido de sólidos y, por lo tanto, de agua, adecuado y seguro de acuerdo a diseño. |
| Forma de control y seguimiento | El Proyecto considera una serie de monitoreos periódicos para las propiedades y características del relave espesado, incluyendo las variables que pueden afectarle:<br>• Piezómetros para identificar posibles infiltraciones<br>• Control de las Variables Geotécnicas<br>• Control Reología de los Relaves<br>• Control Topográfico<br>• Monitoreo y Control Geotécnico de estabilidad de los muros<br>• Registro y Seguimiento de Etapas Constructivas y Operativas |

| | |
|---|---|
| | • Monitoreo Piscina Colectora de Filtraciones<br>• Control de Infiltraciones<br>• Control espejo de agua eventual<br>• Control Floculante<br><br>La frecuencia de cada una de las variables se muestra en la sección 5 del PAT (Anexo 5 de la Adenda complementaria de la DIA), salvo el caso del estudio de infiltraciones que será actualizado cada dos años. |
| Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia | Cuenta con un plan de emergencia, asociado a la operación del depósito de relaves el cual permite una rápida y adecuada respuesta (Anexo 20 de la DIA). Asimismo, cuenta con un plan de alerta temprana, detallado en el Anexo 5 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan u otros organismos | Una vez ocurrida una emergencia se dará aviso a través de la plataforma electrónica de la Superintendencia de Medio Ambiente, en su sección “Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental”. |
| Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Anexo 13 y Anexo 20 de la DIA, numeral I.24 de la Adenda de la DIA, Anexo 5 de la Adenda complementaria de la DIA. |

| Tabla 10.2. Daños por aluviones y grandes crecidas producto de lluvias esporádicas | |
|---|---|
| Riesgo o contingencia | Daños por aluviones y grandes crecidas |
| Fase del proyecto a la que aplica | Construcción, operación, cierre |
| Parte, obra o acción asociada | Depósito de relaves |
| Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia | La línea de sulfuros de Minera Centinela cuenta con un canal de contorno que recoge las eventuales y ocasionales escorrentías superficiales de la cuenca antes que ingresen al área del Proyecto y las restituye a la quebrada aguas debajo de las instalaciones del Proyecto. Este canal de contorno será modificado en su tramo final y continuará cumpliendo su objetivo. Cabe señalar que a la fecha ha demostrado ser adecuado manejando sin problemas las precipitaciones caídas en marzo del año 2015 en la zona, tal como da cuenta el informe adjunto en el Anexo 2 de la Adenda de la DIA. |
| Forma de control y seguimiento | El proyecto considera actividades de mantención y monitoreo periódico del estado del canal de desvío de aguas lluvias, incluyendo un informe semestral de inspección que es remitido a la SMA en virtud del considerando 6.3.2.2 de la RCA N°212/08 que califica favorablemente el Proyecto Esperanza |
| Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia | La faena cuenta con un plan de emergencia, asociado a la operación del depósito de relaves el cual permite una rápida y adecuada respuesta (Anexo 20 de la DIA). |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan u otros organismos | Una vez ocurrida una emergencia se dará aviso a través de la plataforma electrónica de la Superintendencia de Medio Ambiente, en su sección “Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental”. |
| Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Anexo 20 de la DIA, Anexo 2 de la Adenda de la DIA |

11°. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

12°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

13°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

14°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

15°. Que, para que el proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

16°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

17°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

18°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

19°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

## RESUELVE:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**, de Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**, cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**, cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 132, 135, 137, 138, 155, 157 y 160 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Optimización Depósito de Relaves Espesados y Obras Anexas"**, no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

**Arturo Molina Henríquez**
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

**Sandra Cortez Contreras**
Directora (S) Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta

RMM/SEC/DLR/NMM

Distribución:

- Diego Arrigorriaga
- CONAF, Región de Antofagasta
- DGA, Región de Antofagasta
- DOH, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SAG, Región de Antofagasta
- SEC, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta

- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Antofagasta
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional de Pesca, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Ciudadana
- Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
- Oficial de Partes de la Región <cparedes@sea.gob.cl>
- Expediente del Proyecto "Optimización depósito de relaves espesados y obras anexas"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta




Firmas Electrónicas:

- Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
- Firmado por: Sandra Eugenia Cortez Contreras Fecha-Hora: 25-08-2017 16:34:52:350 UTC -03:00
- Firmado por: Arturo Rosamel Molina Henriquez Fecha-Hora: 25-08-2017 16:41:41:936 UTC -03:00

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=7b/51/e3f26d1d0eaa4916a8e90de480bd259ad83d

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR